

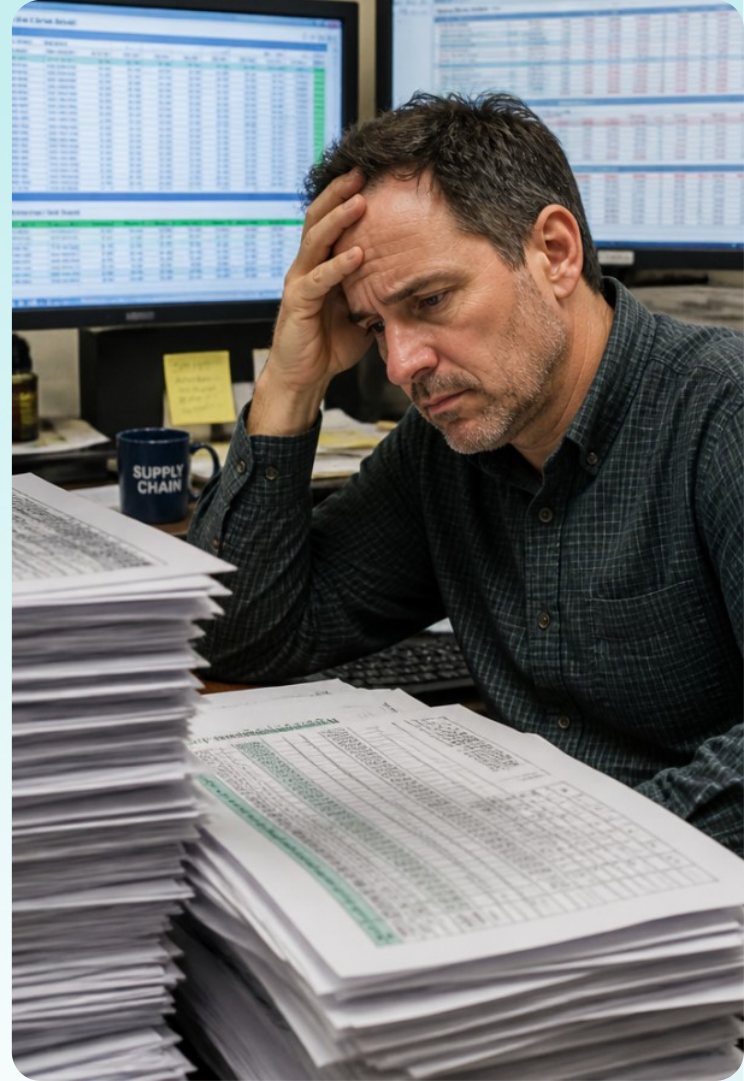


Dashboards Executivos e Visualização de Dados

Transformando métricas operacionais em decisões estratégicas na gestão.

O Dilema dos Dados Invisíveis

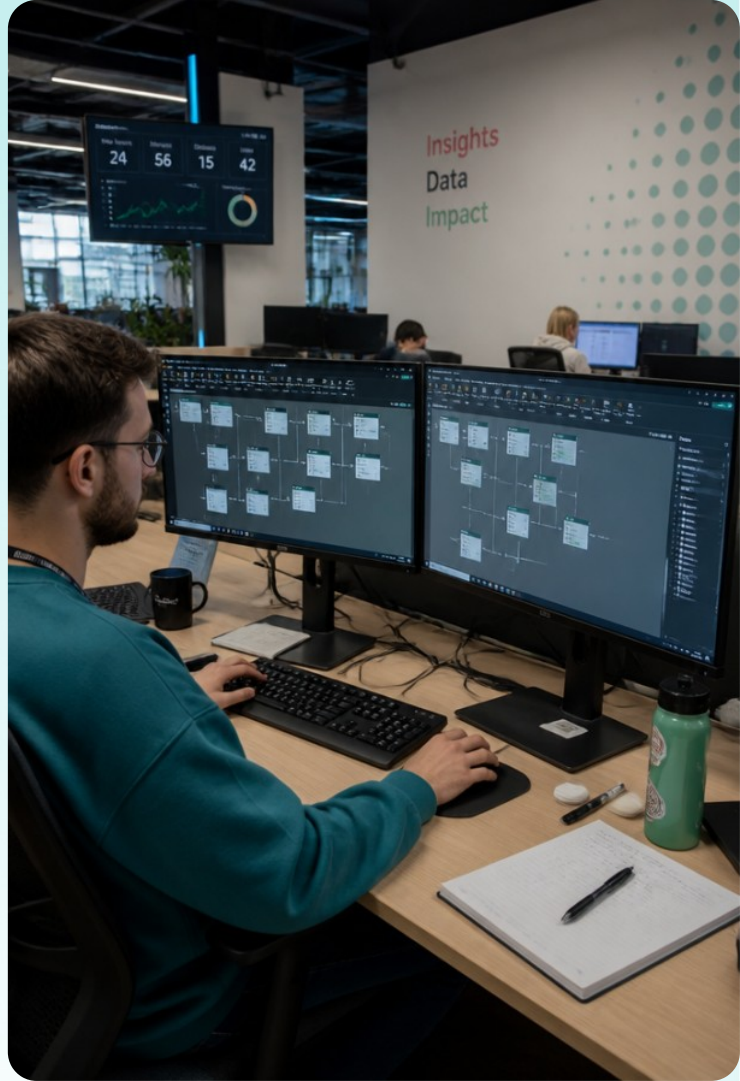
Se um líder levar mais de 5 segundos para entender uma planilha com 10.000 linhas de estoque, a empresa perdeu agilidade e dinheiro. Como você transformaria esse mar caótico de números em uma única decisão imediata?



Objetivos de Aprendizagem

No Bloco 06, você dominará competências de BI para gestão:

- 1 Modelar dados e criar relações no Power BI ou Tableau.
- 2 Aplicar Gestalt e storytelling em dashboards executivos.
- 3 Construir 5 visuais com filtros, drill-down e alertas.



Vocabulário Essencial de BI



Visualização - Gráficos que revelam padrões e anomalias de forma rápida.



Power BI - Ferramenta Microsoft para ingestão, modelagem e análise de dados.



Storytelling - Narrativa que guia o decisor do dado à ação estratégica.



KPI - Métrica quantificável essencial para monitorar metas de desempenho.

Recapitulando o Bloco 05: Python e Pandas

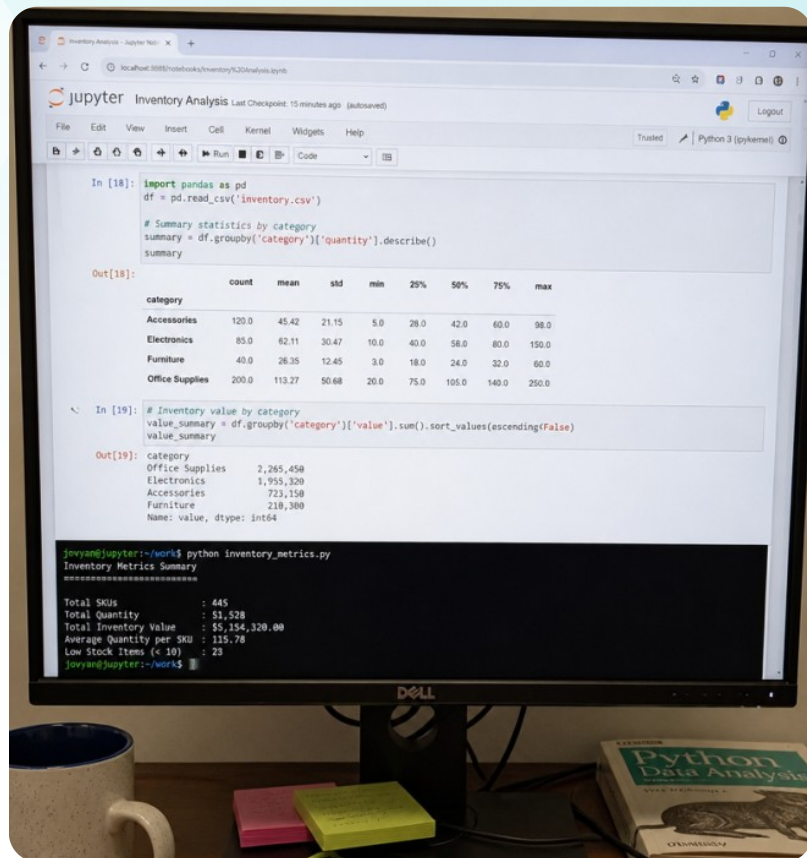
REVISÃO TÉCNICA

No Bloco 05, você utilizou **Pandas** e **Matplotlib** para limpar bases brutas, remover nulos e calcular estatísticas descritivas com `e`.



Ponto-chave

Agora, daremos o próximo passo: levar essas tabelas tratadas para ferramentas de BI focadas em interatividade executiva.



Verificação de Aprendizagem: Python e Dados



Pergunta 1:

Qual método do Pandas consolida métricas resumidas como média, desvio padrão e quartis?

Pergunta 2:

Qual operação é utilizada para agrupar categorias de materiais e somar estoques?

Pergunta 3:

Qual a principal vantagem de migrar a visualização do Matplotlib para o Power BI?

Verificação de Aprendizagem: Python e Dados



Resposta 1:

O método `.describe()`

Resposta 2:

O método `.groupby()` combinado com `.sum()`

Resposta 3:

Permitir filtros interativos e relatórios dinâmicos para tomadores de decisão.

Da Análise Estática ao Painel Interativo



The image shows a static inventory report on a clipboard. A green binder clip is at the top left. A green sticky note with a checklist is in the bottom left corner. A black pen lies across the bottom of the report. The report itself is titled 'Inventory Stock Report' and includes a date of '12 Mar 2023' and a warehouse code of 'WH-01'. It contains a table with columns for SKU, Item Description, Category, Location, Qty On Hand, Unit Cost (€), and Total Stock (€). The table lists various items like USB cables, wireless mice, laptop chargers, HDMI cables, SD cards, external SSDs, USB drives, notebooks, ballpoint pens, sticky notes, screen cleaning kits, hand sanitizers, high-vis vests, safety gloves, safety glasses, cardboard boxes, packing tape, packing tags, desk lamps, and monitor stands. A 'Total Inventory Value' of €13,892.60 is shown at the bottom right.

SKU	Item Description	Category	Location	Qty On Hand	Unit Cost (€)	Total Stock (€)
ELEC-001	USB-C Cable 1m	Electronics	A1-01	240	2.15	516.00
ELEC-002	Wireless Mouse	Electronics	A1-02	85	12.50	1,062.50
ELEC-003	Laptop Charger 60W	Electronics	A1-03	45	18.90	850.50
ELEC-004	HDMI Cable 2m	Electronics	A2-01	180	4.35	783.00
STOR-001	64GB SD Card	Electronics	A2-02	250	6.90	1,725.00
STOR-002	1TB External SSD	Storage	A3-01	35	8.80	308.00
STOR-003	32GB USB Drive	Storage	A3-02	210	5.80	1,218.00
OFF-001	A4 Notebooks (100)	Office Supplies	B1-01	300	0.80	240.00
OFF-002	Ballpoint Pens (100pk)	Office Supplies	B1-02	400	1.45	580.00
OFF-003	Sticky Notes (12pk)	Office Supplies	C1-01	75	5.60	420.00
CLEAN-001	Screen Cleaning Kit	Cleaning	C1-02	160	6.90	1,104.00
CLEAN-002	Hand Sanitizer 250ml	Cleaning	D1-01	180	2.90	522.00
SAFE-001	High Vis Vests (L)	Safety	D1-02	60	4.80	288.00
SAFE-002	Safety Gloves (M)	Safety	D1-03	150	3.95	592.50
SAFE-003	Safety Glasses	Safety	E1-01	400	2.50	1,000.00
PACK-001	Cardboard Box (M)	Packaging	F1-01	120	0.60	72.00
PACK-002	Packing Tape 10cm	Packaging	F1-02	200	2.10	420.00
PACK-003	Packing Tags	Packaging	F1-03	45	1.95	87.75
ACC-001	Desk Lamp LED	Accessories	F1-04	95	15.90	1,510.50
ACC-002	Monitor Stand	Accessories	F1-05	51	15.90	810.90
Total Inventory Value						€13,892.60

Check:

- Low stock
- Reorder
- Expiry dates

Relatório Estático

Tabelas impressas ou PDFs fixos exigem cálculos manuais e não permitem cruzar dimensões em tempo real.



Dashboard Interativo

Centraliza múltiplos indicadores em uma única tela, possibilitando filtros instantâneos e navegação granular.

Princípios de Gestalt na Visualização

DESIGN DE INFORMAÇÃO

A mente busca padrões. Leis de **Gestalt** definem o agrupamento:

Proximidade: itens próximos formam grupos.

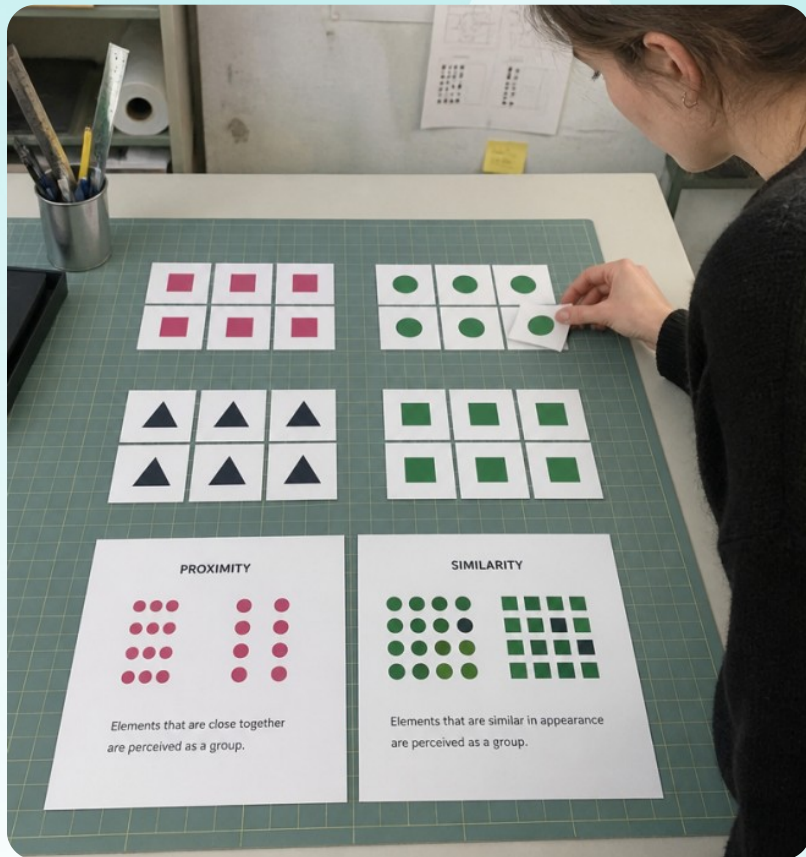
Similaridade: cores iguais indicam métricas correlatas.

Continuidade: gráficos alinhados aceleram a leitura.



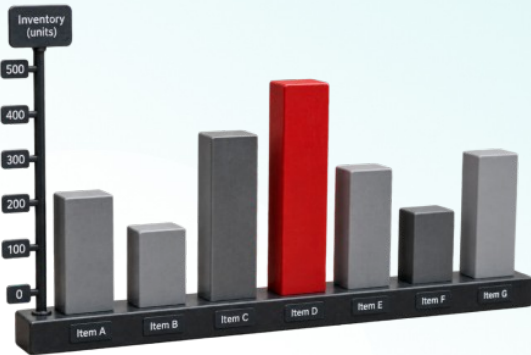
Lembre-se

Evite sobrecarga: use espaços em branco como design funcional.



Atributos Pré-Atentivos no Olhar Decisor

O cérebro processa pistas visuais em <250ms, antes da leitura consciente.



Cor Focal - Use cor apenas para destacar anomalias críticas ou metas não batidas.



Tamanho e Peso - Valores maiores ou em negrito atraem o foco inicial do gestor.



Posição Espacial - O canto superior esquerdo retém 80% da atenção inicial.

Eliminando o Ruído Gráfico



DESIGN DE INFORMAÇÃO

Edward Tufte cunhou a regra da **taxa dado-tinta**: maximize a tinta dedicada ao dado real e elimine o ruído desnecessário.

- Remova linhas de grade pesadas.
- Elimine efeitos 3D e sombras artificiais.
- Evite bordas espessas em cada cartão.



Atenção

Gráficos em 3D distorcem as proporções visuais e induzem o gestor a erros de interpretação.

Vídeo: Fundamentos de Dashboards Executivos

Assista: Design de Informação, Gestalt, UX e escolha de gráficos.



CURSO: POWER BI

**“CRIANDO TÍTULO NO
DASHBOARD DE INVENTÁRIO”**



Conexão e Ingestão de Fontes de Dados

O fluxo de trabalho no Power BI e Tableau começa na conexão confiável com as origens operacionais da empresa.



Conexão

Importar tabelas de ERP, bancos SQL ou planilhas Excel.

Power Query

Tratar tipagens, preencher ausentes e filtrar colunas.

Carregamento

Criar tabelas em memória prontas para modelagem relacional.

Modelagem Relacional: Esquema Estrela

ARQUITETURA DE DADOS

Um modelo eficiente organiza as tabelas no padrão **Star Schema**:

Tabela Fato: registra eventos numéricos (pedidos, movimentação de estoque, saídas).

Tabelas Dimensão: trazem o contexto (produtos, fornecedores, datas, depósitos).



Lembre-se

Relacione dimensões à fato sempre com cardinalidade de 1 para N (1:N).



Verificação: Modelagem de Dados em BI

Em um modelo Star Schema para gestão de estoque, onde devem ficar os registros diários de saídas de mercadorias?

1. Na Tabela Fato, contendo valores numéricos e chaves de relacionamento.
2. Em um arquivo de texto isolado sem vínculos relacionais.
3. Na Tabela Dimensão Calendário, como atributos textuais.
4. Na Tabela Dimensão de Fornecedores, junto aos dados cadastrais.

Verificação: Modelagem de Dados em BI



Em um modelo Star Schema para gestão de estoque, onde devem ficar os registros diários de saídas de mercadorias?

1. Na Tabela Fato, contendo valores numéricos e chaves de relacionamento.
2. Em um arquivo de texto isolado sem vínculos relacionais.
3. Na Tabela Dimensão Calendário, como atributos textuais.
4. Na Tabela Dimensão de Fornecedores, junto aos dados cadastrais.

Catálogo de Gráficos por Objetivo Analítico



Comparação & Ranking

Use **gráficos de barras horizontais** para comparar categorias com nomes extensos ou ordenar itens mais custosos.



Tendência no Tempo

Use **gráficos de linha contínua** para analisar evolução temporal, sazonalidade de estoque e lead times.

O Perigo do Gráfico de Pizza

DESIGN DE INFORMAÇÃO

Gráficos de pizza são ineficientes para decisões:

- Olhos humanos comparam mal ângulos e áreas.
- Mais de 4 fatias tornam o gráfico poluído.
- Valores próximos parecem idênticos.



Atenção

Use barras ordenadas: a comparação é exata.



Cartões de KPI e Indicadores de Estado



MÉTRICAS EXECUTIVAS

Os **cartões de KPI** respondem à pergunta: 'Como estamos agora?'.

- Número principal em destaque.

Rótulo claro (ex.: *Nível de Serviço*).

- Comparativo com meta ou período anterior (+2,4% vs mês anterior).



Exemplo

Cartão verde para Acurácia de Inventário em 99,2% (meta); vermelho se cair para 94%.

Mapas Operacionais e Dispersão

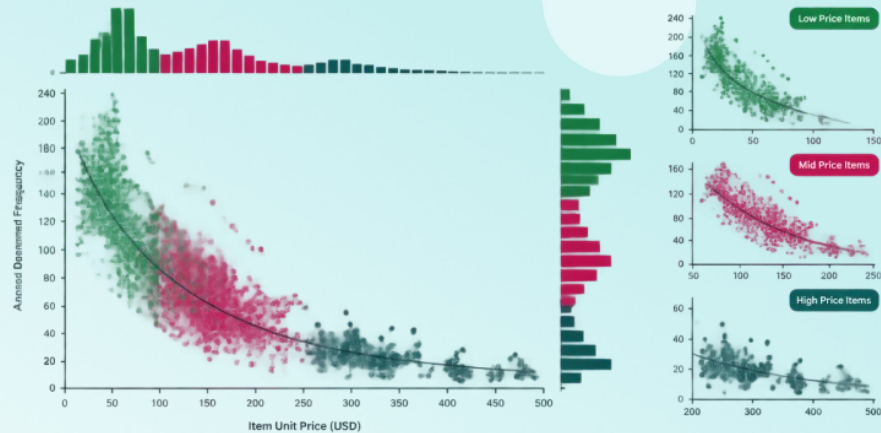


Mapas Operacionais

Visualizam centros de distribuição, rotas logísticas e tempos de entrega por filial ou estado.

Gráfico de Dispersão

Identifica correlações entre duas variáveis numéricas, como custo unitário versus rotatividade do estoque.



Associação: Visualizações e Finalidades

Relacione as palavras com as definições

Mapa de Bolhas

Acompanhar tendências e sazonalidade de estoque ao longo dos meses.

Barras Horizontais

Comparar custos de 15 fornecedores diferentes com rótulos longos.

Gráfico de Linha

Analisar o volume de transferências de materiais entre filiais no país.

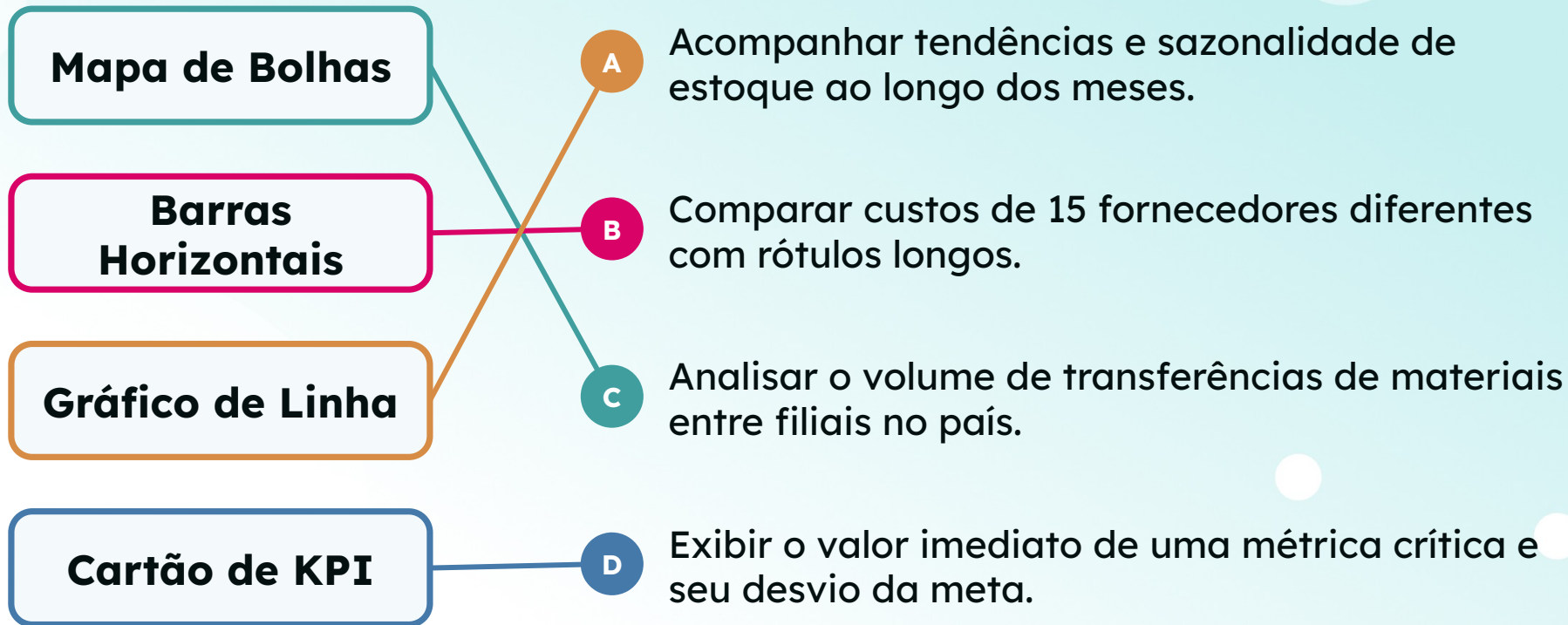
Cartão de KPI

Exibir o valor imediato de uma métrica crítica e seu desvio da meta.

Associação: Visualizações e Finalidades



Relacione as palavras com as definições



Filtros Interativos e Segmentadores

INTERATIVIDADE

Os **segmentadores** (slicers) dão autonomia ao usuário para explorar cenários:

- Filtros temporais (mês, trimestre, ano).
- Filtros por categoria ou centro de custo.
- Filtro hierárquico por filial e depósito.



Ponto-chave

No Power BI, clicar em uma barra filtra automaticamente todos os outros visuais da tela (filtragem cruzada).



Filtragem Cruzada: O Poder da Interação

A filtragem cruzada permite investigar causas-raiz sem abrir novas telas de relatório.

Ação do Usuário

O gestor clica na categoria 'Matéria-Prima Crítica' no gráfico de barras principal da tela executiva.

Resposta Simultânea

Todos os cartões de KPI recalculam os custos, o gráfico temporal foca na categoria e o mapa destaca os fornecedores.



Lembre-se

Sempre teste se os relacionamentos entre tabelas propagam os filtros de forma bidirecional ou unidirecional.



Storytelling com Dados: A Pirâmide Invertida

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

Dashboards seguem a pirâmide:

- 1. Visão Geral:** KPIs para diagnóstico.
- 2. Tendências:** Padrões nos gráficos.
- 3. Detalhes:** Dados granulares para ação.



Exemplo

Ruptura subiu 8% por atraso de 2 fornecedores. Ação: acionar estoque reserva.



Hierarquia Visual e Fluxo em 'Z'

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A leitura ocidental segue o padrão em **Z**: o olhar inicia no topo esquerdo, cruza para a direita, desce na diagonal e finaliza na base direita.

- Topo esquerdo: logomarca e KPIs críticos de controle.
- Centro: comparações de volumes e evolução temporal.
- Base direita: botão de detalhamento e tabelas de contingência.

Detalhamento Dinâmico: Drill-Down e Drill-Through

INTERATIVIDADE

Explore dados sob demanda sem poluir a visão executiva:

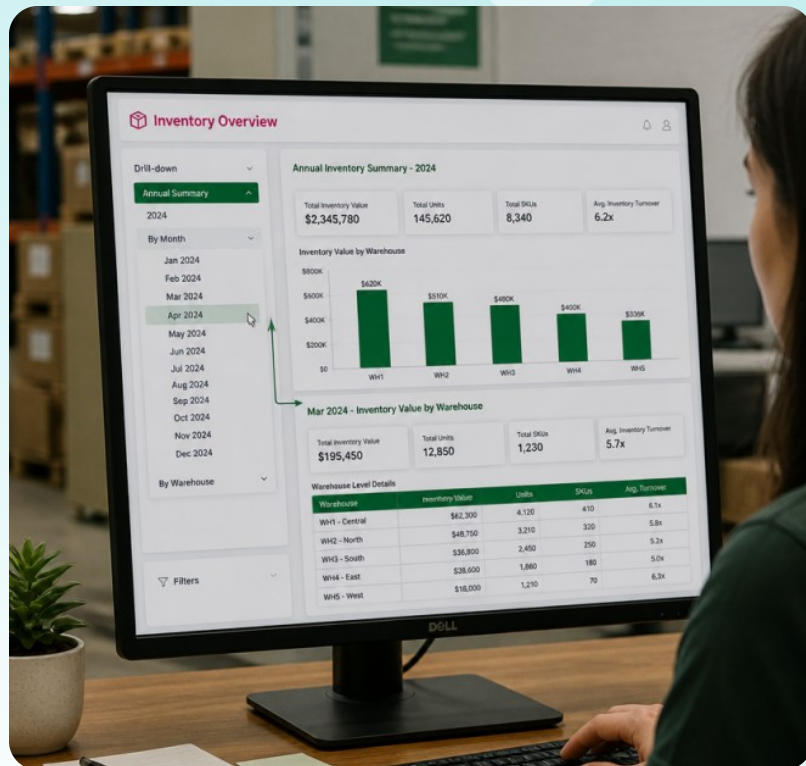
Drill-Down: expanda Ano > Trimestre > Mês no mesmo gráfico.

Drill-Through: navegue para páginas de auditoria via clique direito.



Ponto-chave

Detalhes surgem apenas quando necessários, mantendo o painel leve.



Verificação: Storytelling e Design de Telas

Um bom dashboard executivo deve conter o máximo possível de tabelas com dados brutos diretamente na tela principal.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Storytelling e Design de Telas



Um bom dashboard executivo deve conter o máximo possível de tabelas com dados brutos diretamente na tela principal.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A tela principal deve focar em KPIs e sínteses visuais, deixando dados granulares para drill-down ou páginas secundárias.

Publicação e Ambientes Corporativos



ARQUITETURA DE DADOS

Após criar o arquivo (), ele é publicado no **Power BI Service** ou **Tableau Cloud**:

- Compartilhamento em workspaces seguros.
- Controle de acessos por perfil (RLS).
- Visualização em navegadores e apps.



Lembre-se

Com RLS, o gerente da Filial Sul vê apenas os dados de sua própria unidade.

Atualizações Automáticas com Gateway de Dados

Um dashboard só agrega valor executivo se os dados refletirem o estado real das operações de forma autônoma.



Alertas de Desempenho Operacional

GESTÃO PROATIVA

O sistema notifica automaticamente quando métricas fogem do esperado:

- Alertas via e-mail ou Microsoft Teams.
- Fluxos no Power Automate para compras emergenciais.
- Avisos imediatos ao atingir o Estoque de Segurança.



Exemplo

Se a ruptura de estoque exceder 2%, o gestor recebe alerta imediato no celular.



Processo de Implementação de BI

Ordene as 4 etapas necessárias para criar e disponibilizar um painel de indicadores com atualização automática:

Construir cartões de KPI e gráficos interativos

**Publicar no serviço em nuvem e configurar
agendamento de gateway**

Conectar e transformar bases no Power Query

Modelar relacionamentos relacionais Star Schema

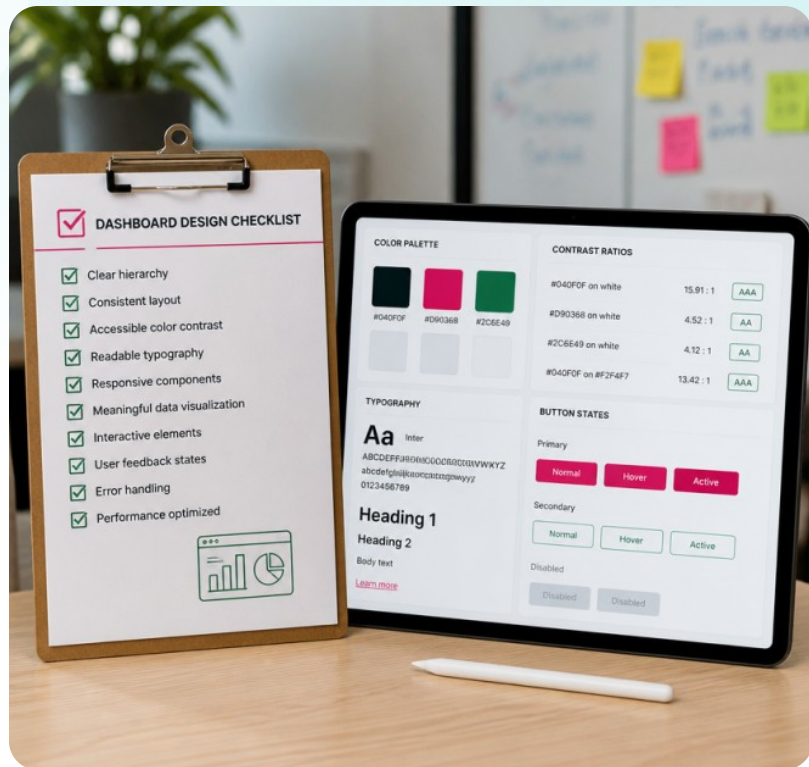
Processo de Implementação de BI

Ordene as 4 etapas necessárias para criar e disponibilizar um painel de indicadores com atualização automática:



- 1 **Conectar e transformar bases no Power Query**
- 2 **Modelar relacionamentos relacionais Star Schema**
- 3 **Construir cartões de KPI e gráficos interativos**
- 4 **Publicar no serviço em nuvem e configurar agendamento de gateway**

Checklist de Usabilidade do Usuário Decisor



EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Valide estas práticas antes da homologação:

Cores: verde (bom), vermelho (alerta).

Títulos: defina métrica e unidade.

Limite: máximo 5-6 visuais por tela.



Lembre-se

Dashboards sobrecarregados são falta de foco.

Projeto Prático: O Desafio da Indústria Alfa

A Indústria Alfa fabrica componentes industriais e está enfrentando 12% de atraso em entregas por descontrole de estoque.

O Problema Real

O diretor de logística não sabe quais fornecedores estão atrasando nem quais armazéns estão com excesso de itens sem giro.

Sua Missão de BI

Construir um dashboard executivo com 5 visualizações estratégicas e 3 segmentadores para diagnosticar e reverter a situação.



Ponto-chave

Você aplicará modelagem de dados, princípios de Gestalt, storytelling e interatividade em um caso prático completo.

Arquitetura das 5 Visualizações do Projeto

Dashboard Indústria Alfa:

1 KPIs: Ruptura, Giro, Nível de Serviço.

2 Linha: Evolução mensal do lead time.

3 Barras: Top 5 fornecedores em atraso.

4 Mapa: Estoque por região.



Lembre-se

Matriz com drill-through para SKUs.

Configuração dos Segmentadores no Projeto

INTERATIVIDADE

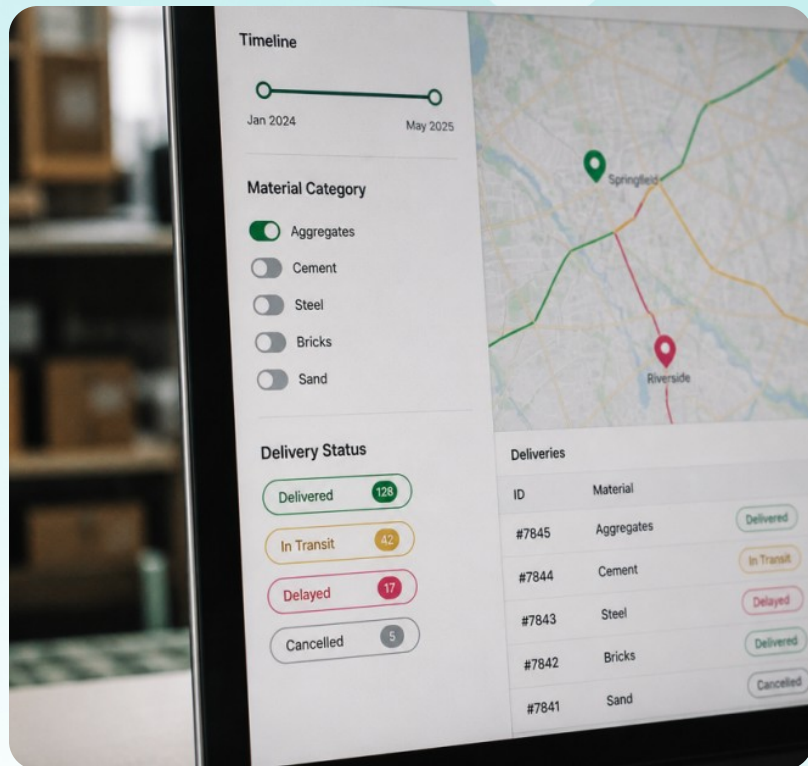
Para autonomia na Indústria Alfa, configure 3 filtros:

1. **Período:** slider temporal.
2. **Família:** matéria-prima, embalagem ou produto.
3. **Status:** pedidos no prazo ou atrasados.



Exemplo

Filtro 'Embalagens' mostra apenas fornecedores do segmento.



Atividade Prática: Auditoria de Painel Executivo



Considere o seguinte cenário: Um estagiário de BI criou um painel de gestão de estoques com 12 gráficos coloridos, 2 gráficos de pizza em 3D com 8 fatias cada, sem cartões de KPI e com fundo preto brilhante que cansa a visão.

Elabore uma resposta técnica contendo:

1. Identifique os 3 erros gravíssimos de design de informação segundo os princípios de Tufte e Gestalt.

1. Proponha a reestruturação da tela adotando o fluxo em Z e os 3 níveis da pirâmide invertida.

1. Defina quais seriam os 2 cartões de KPI indispensáveis para a dashboard.

Conexão com o Próximo Passo: Forecasting



REVISÃO TÉCNICA

Você dominou a arte de **diagnosticar o passado** com painéis interativos. No **Bloco 07**, daremos um salto preditivo: aprenderemos modelos (ARIMA/Prophet) para prever a demanda futura.



Lembre-se

Dashboards eficazes não mostram apenas o passado; eles preparam a organização para agir com antecedência.